

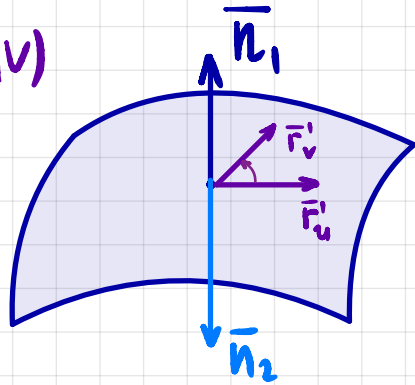
**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТЕМАТИКА

**Поверхностные интегралы второго рода
Формула Остроградского-Гаусса**

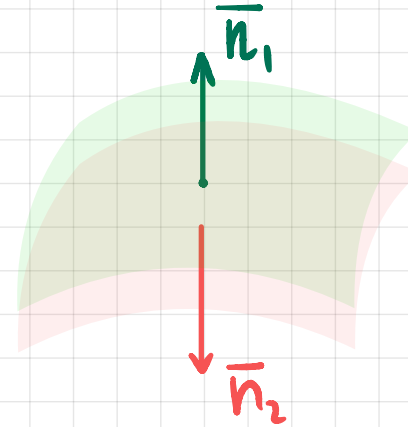
Ориентация поверхности

$$S = S(u, v)$$



$$\bar{n}_1 = \frac{[\bar{r}'_u, \bar{r}'_v]}{|\bar{r}'_u, \bar{r}'_v|}$$

$$\bar{n}_2 = -\frac{[\bar{r}'_u, \bar{r}'_v]}{|\bar{r}'_u, \bar{r}'_v|}$$

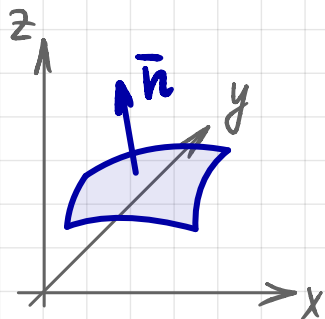


"Внешняя" сторона

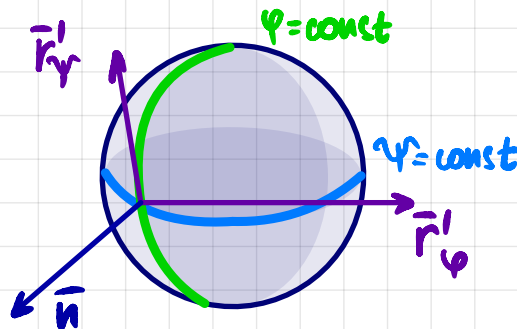
"Внутренняя" сторона

1) $z = z(x, y)$ x, y

$$[\bar{r}'_x, \bar{r}'_y] = \begin{pmatrix} -f'_x \\ -f'_y \\ 1 \end{pmatrix}$$

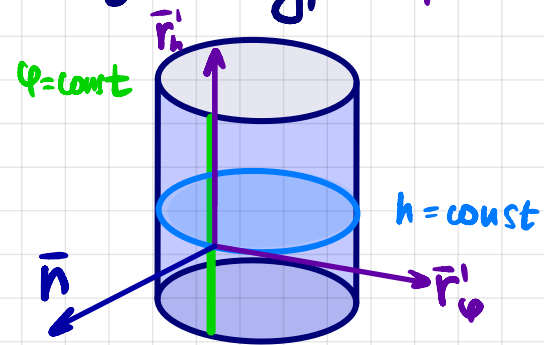


2) сфера φ, ψ



внешняя сторона +

3) цилиндр φ, h



внешняя сторона +

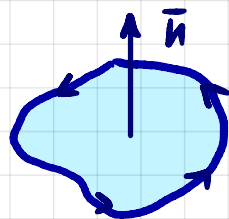
Острый угол с
напож. направл. Oz

Верхняя сторона +

Для кусочно-гладких поверхностей

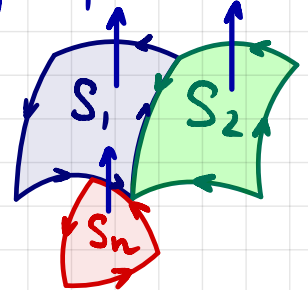
Ориент. поверхн. соглас.

с ориентацией края, если
из конца $\bar{n}$ обход края
против часовой стрелки



Кусочно-гладкая поверх. ориентирована, если

- S_i соглас. с ориент. краев
- Обход общ. гран. в
против. напр.



Поверхностный интеграл II рода

Пусть заданы S -ориен. ППП и некр. вект поле $\vec{a}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

$$\iint_S (\vec{a}, d\vec{s}) = \iint_S (\vec{a}, \vec{n}) ds = \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

Поверхн. интеграл II рода

Не зависит от параметр, смена ориент. меняет знак

Прототип: криволинейный интеграл II рода: $\int_{\vec{r}} (\vec{f}(\vec{r}), d\vec{r}) = \int_a^b (\vec{f}(\vec{r}(t)), \vec{r}'(t)) dt$

Физический смысл: поток поле $\vec{a}$ через S

Как считать?

$$\iint_S (\vec{a}, \vec{n}) ds = \iint_G (\vec{a}, \frac{[\vec{r}'_u, \vec{r}'_v]}{|\vec{r}'_u, \vec{r}'_v|}) \cdot \cancel{|\vec{r}'_u, \vec{r}'_v|} \cdot du dv = \iint_G (\vec{a}, \vec{r}'_u, \vec{r}'_v) du dv$$

$$\iint_S (\vec{a}, \vec{n}) ds = \iint_G \begin{vmatrix} P & Q & R \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} du dv, \text{ где } \vec{n} \oplus, \text{ иначе } \ominus$$

$$Q=0, P=0, z=z(x, y) \quad \iint_S R dx dy = \pm \iint_G R(x, y, z(x, y)) dx dy \quad (S \text{ необяз. гладкая})$$

некр.

Пр. 1 $\iint_S z^2 dx dy$

S - **внутр.** сфер. поверхность $(x-a)^2 + (y-b)^2 + z^2 = R^2, z \geq 0$

$x = a + R \cos \varphi \cos \psi$

$y = b + R \sin \varphi \cos \psi$

$z = R \sin \psi$

$$I = - \iint_G \begin{vmatrix} 0 & 0 & R^2 \sin^2 \psi \\ -R \sin \varphi \cos \psi & R \cos \varphi \cos \psi & 0 \\ -R \cos \varphi \sin \psi & -R \sin \varphi \sin \psi & R \cos \psi \end{vmatrix} d\varphi d\psi =$$

$G: \varphi \in [0, 2\pi], \psi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ $= - \iint_G R^2 \sin^2 \psi (R^2 \sin^2 \varphi \sin \psi \cos \psi + R^2 \cos^2 \varphi \sin \psi \cos \psi) d\varphi d\psi =$

$= -R^4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \psi \cos \psi d\psi = -R^4 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = -\frac{\pi R^4}{4}$

Пр. 2 $\iint_S xz dy dz + xy dz dx + yz dx dy$, S - **внеш.** сфер. поверхность

$x = R \cos \varphi$

$y = R \sin \varphi$

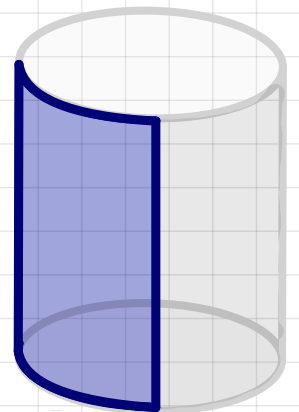
$z = h$

$$I = + \iint_G \begin{vmatrix} R \cos \varphi & R^2 \sin \varphi \cos \varphi & R h \sin \varphi \\ -R \sin \varphi & R \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} dh d\varphi =$$

$x^2 + y^2 = R^2, x \leq 0, y \geq 0$
 $z \in [0, H]$

$G: \varphi \in [\frac{\pi}{2}, \pi], h \in [0, H]$

$= + \iint_G (R^2 h \cos^2 \varphi + R^3 \sin^2 \varphi \cos \varphi) dh d\varphi$



$$= + \iint_G (R^2 h \cos^2 \varphi + R^3 \sin^2 \varphi \cos \varphi) dh d\varphi =$$

$$= R^2 \iint_G h \cos^2 \varphi dh d\varphi + R^3 \iint_G \sin^2 \varphi \cos \varphi dh d\varphi =$$

$$= R^2 \int_0^H h dh \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi + R^3 \int_0^H dh \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\sin \varphi = R^2 H \left(\frac{\pi H}{8} - \frac{R}{3} \right)$$

Пр. 3 $\iint_S x^6 dy dz + y^4 dz dx + z^2 dx dy$

S-~~нужн~~. часть парабол.

$$z = x^2 + y^2, z \in [0, 1]$$

$x = x$
 $y = y$
 $z = x^2 + y^2$
 G eq. круг

$$I = - \iint_G \begin{vmatrix} x^6 & y^4 & z^2 \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{vmatrix} dx dy = - \iint_G (-2x^7 - 2y^5 + (x^2 + y^2)^2) dx dy =$$

$$= - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (-2r^7 \cos^2 \varphi - 2r^5 \sin^2 \varphi + r^4) \cdot r dr d\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$x = r \cos \varphi$
 $y = r \sin \varphi$
 $r = r$

Для ориент. кусочн.-гладких поск. по аддитивности

Криволинейные интегралы II рода 🤝 Формула Грина

Поверхностные интегралы II рода 🤝 🤔

Формула Остроградского - Гаусса

Пусть $G \subset \mathbb{R}^3$ - огранич. область, граница ∂G которой есть кусочно-гладкая поверхность, ориентиров. +, $\vec{a}(P, Q, R)$ - непр. дифф. в $\bar{G}$, тогда

$$\iint_{\partial G^+} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_G \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

"div $\vec{a}$ "

План доказательства
"1 в 1"
как для Грина

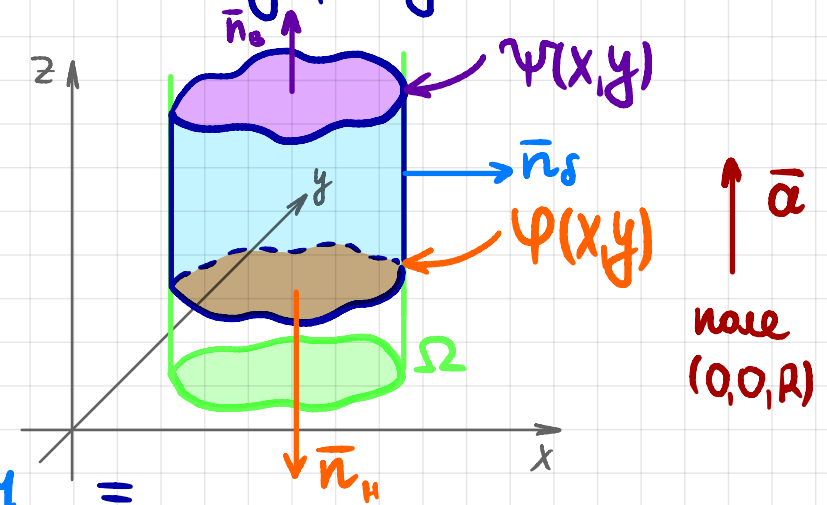
- 1) Для случ., когда G элемент. относ. каждой из осей
 $\iiint_G \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \iint_{\partial G} R dx dy$
 - через свед. крст. к повшор.
 - с учетом "нулевой" добавки
 - аналогично $\frac{\partial P}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial y}$
- 2) Для односвязной = $\sum 2$ элемент. с перегородкой ОК
- 3) По индукции односвязная = $\sum n$ элем. областей

Доказательство формулы Остроградского-Гаусса $P=0, Q=0$

1) Пусть G элементарна относительно всех коорд. осей, в частности

$\exists \varphi(x,y), \psi(x,y)$ непр. в $\bar{\Omega}$: $G = \{(x,y,z): \varphi(x,y) < z < \psi(x,y), (x,y) \in \Omega\}$

$$\begin{aligned} \iiint_G \frac{\partial R}{\partial z}(x,y,z) dx dy dz &= \iint_{\Omega} dx dy \int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z}(x,y,z) dz = \\ &= \iint_{\Omega} R(x,y,\psi(x,y)) dx dy - \iint_{\Omega} R(x,y,\varphi(x,y)) dx dy = \\ &= \iint_{S_B} R(x,y,z) dx dy + \iint_{S_H} R(x,y,z) dx dy + \iint_{S_S} R(x,y,z) dx dy \stackrel{=0}{=} \\ &= \iint_{\partial G} R dx dy. \text{ Аналогично: } \iiint_G \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz = \iint_{\partial G} P dy dz; \iiint_G \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz = \iint_{\partial G} Q dx dz, \text{ и т.д.} \end{aligned}$$



2) Если G разбивается на 2 элемент. области, то применим теорему для кажд. из них, а вклад кусоч.-гладк. перегородки сократится

3) Аналогично по индукции, если $S = \sum n$ элемент. областей

Пр. 4 $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$

S - **внутр.** стор. сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

$\vec{a}(x^3, y^3, z^3)$ $\text{div} \vec{a} = 3(x^2 + y^2 + z^2)$
 G - сфера

$I = - \iiint_G \text{div} \vec{a} dxdydz = - 3 \iiint_G (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz =$

$= - 3 \iiint_G (r^2 \cos^2 \varphi \cos^2 \psi + r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \psi + r^2 \sin^2 \varphi) \cdot r^2 \cos \varphi dr d\varphi d\psi =$

$= - 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^R r^4 dr = - 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = - \frac{12\pi R^5}{5}$

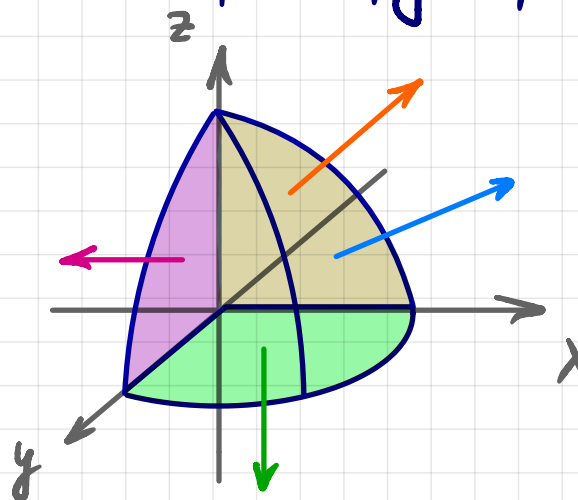
Пр. 5 $\iint_S x^2 y dydz + xy^2 dzdx + xyz dxdy$

S - **верхняя** часть сферы

$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$

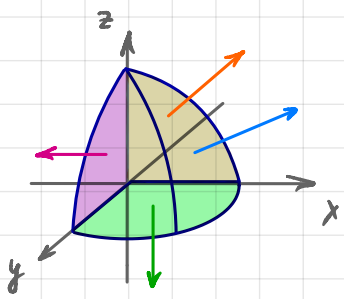
$\iint_{S_{\text{верх}}} + \iint_{S_{\text{кр1}}} + \iint_{S_{\text{кр2}}} + \iint_{S_{\text{кр3}}} = \iiint_G \text{div} \vec{a} dxdydz = K$

$\vec{a}(x^2 y, xy^2, xyz)$ $\text{div} \vec{a} = 5xy$



$K = 5 \iiint_G xy dxdydz =$

$= 5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^R r^2 \cos \varphi \sin \varphi \cdot \cos^2 \psi \cdot r^2 \cos \varphi dr = \frac{R^5}{3}$



$$\vec{a}(x^2y, xy^2, xyz) \quad \iint_{S_{\text{кр.1}}} = 0$$

$$\vec{a}(x^2y, xy^2, 0) \\ \vec{n}(0, 0, -1)$$

$$\iint_{S_{\text{кр.2}}} = 0$$

$$y=0 \\ \vec{a}(0, 0, 0)$$

$$\iint_{S_{\text{кр.3}}} = 0$$

$$x=0 \\ \vec{a}(0, 0, 0)$$

$$\text{Ответ: } -\frac{R^5}{3}$$

$$\text{Пр. 6} \quad \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

$$\iint_{S_{\text{бок}}} + \iint_{S_{\text{кр}}} = \iiint_G \text{div} \vec{a} dx dy dz = K$$

$$\text{div} \vec{a} = 2(x+y+z)$$

$$K = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^H dh \int_0^h (r \cos \varphi + r \sin \varphi + h) r dr = \\ = 2 \cdot 2\pi \int_0^H \frac{h^3}{3} dh = \frac{\pi H^4}{2}$$

Ищем интегр. по крышке

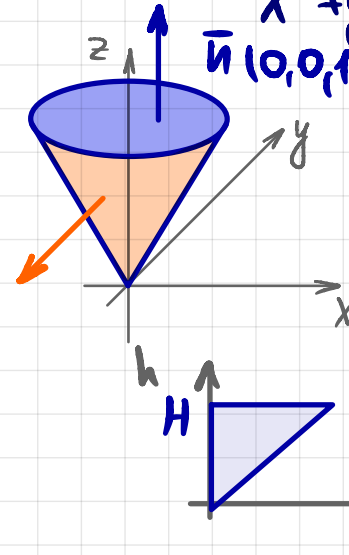
От скалярного произв.

$$\text{останется} \iint_{S_{\text{кр}}} R dx dy = + \iint_G R'' dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq H^2} H^2 dx dy = \pi H^4$$

$$\text{Ответ: } -\frac{\pi H^4}{2}$$

S - нижн. часть коническ. поверхн.

$$x^2 + y^2 = z^2, z \in [0, H]$$



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = h \end{cases}$$

$$r \leq h$$

Пр. 7 (Занятие 7)